

01

교과서 74p 중단원 1번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 + x + 1$ 에서 x 의 값이 -1 에서 2 까지 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

💡 Tip: 평균변화율 공식 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 대입하기! $f(2)$ 와 $f(-1)$ 을 각각 구하여 대입하세요.

정답:

02

교과서 74p 중단원 2번 기본

○ △ ×

곡선 $y = 2x^2 - x$ 위의 점 $(2, 6)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

💡 Tip: 미분계수의 기하적 의미: 곡선 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 곧 미분계수 $f'(a)$ 입니다! 도함수 공식을 이용하여 $x = 2$ 를 대입하세요.

정답:

03

교과서 74p 중단원 3번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} -x^3 + 4 & (x \geq 1) \\ x^2 + 2x & (x < 1) \end{cases}$ 의 $x = 1$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

💡 Tip: 1단계: $x = 1$ 을 양 식에 대입하여 연속성 확인! 2단계: 우미분계수와 좌미분계수를 각각 구하여 일치하는지 미분가능성을 조사하세요.

정답:

04

교과서 74p 중단원 4번 기본

○ △ ×

도함수의 정의를 이용하여 다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $f(x) = 2x - 1$ (2) $f(x) = -x^2 + 5x$

💡 Tip: 도함수의 정의 공식: $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$ 에 대입하여 Δx 를 약분한 뒤 $\Delta x = 0$ 을 대입하세요.

정답:

05

교과서 74p 중단원 5번 기본

○ △ ×

미분법 공식을 이용하여 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = (x^2 + 1)(x^3 - 2x)$

(2) $y = 3(x^2 + 2x) + x(x^2 - 1)$

💡 Tip: 곱의 미분법 공식 $(fg)' = f'g + fg'$ 을 적용하거나, 식을 먼저 전개한 뒤 기본 공식 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 에 대입하세요.

정답:

06

교과서 75p 중단원 6번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ 에서 x 의 값이 1에서 a 까지 변할 때의 평균변화율과 $x = 2$ 에서의 미분계수가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 평균변화율 $\frac{f(a)-f(1)}{a-1}$ 과 미분계수 공식 $f'(2)$ 를 각각 계산하여 같다고 놓고 일차방정식을 푸세요.

정답:

07

교과서 75p 중단원 7번 표준

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h)-f(1)}{h} = 6$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x^2-1}$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 미분계수의 정의 공식 매칭: 좌변은 $2f'(1) = 6 \implies f'(1) = 3$. 구하는 식의 분모를 $(x-1)(x+1)$ 로 인수분해하여 대입하세요.

정답:

08

교과서 75p 중단원 8번 표준

○ △ ×

미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어질 때, $\frac{f(e)}{e}$ 의 값보다 큰 것을 모두 고르시오. (보기: $f'(a), f'(b), f'(c), f'(d), f'(e)$)

💡 Tip: 기하적 의미: $\frac{f(e)}{e}$ 는 평균변화율 공식과 관련되며 원점과의 기울기입니다! 미분계수(접선의 기울기) $f'(x)$ 가 이보다 더 가파른 점을 찾으세요.

정답:

09

교과서 75p 중단원 9번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} ax + b & (x \geq 1) \\ -x^2 + x + 1 & (x < 1) \end{cases}$ 이 모든

실수 x 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 미분가능하면 먼저 연속이어야 합니다!

1단계: $x = 1$ 에서 연속 조건($x = 1$ 대입값 일치), 2단계: $x = 1$ 에서 도함수 값 일치로 a, b 를 구하세요.

정답:

10

교과서 75p 중단원 10번 표준

○ △ ×

미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-3}{x-1} = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)+2}{x-1} = 3$ 을 만족시킬 때, 함수 $y = f(x)g(x)$ 의 $x = 1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

💡 Tip: 미분계수의 정의에 의해 $f(1) =$

$3, f'(1) = 2$ 이고 $g(1) = -2, g'(1) = 3$

입니다. 곱의 미분법 공식 $(fg)'(1) = f'(1)g(1) + f(1)g'(1)$ 에 대입하세요.

정답:

11

교과서 76p 중단원 11번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ 에 대하여 $f(1) = 3, f'(1) = -1$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 도함수 공식으로 $f'(x) = 3x^2 + 2ax$

를 구한 뒤, $x = 1$ 을 각각 $f'(x)$ 와 $f(x)$ 에 대입하여 a, b 연립방정식을 푸세요.

정답:

12

교과서 76p 중단원 12번 발전

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 $f(x) = 4x^3 + x^2 - xf'(1)$ 을 만족시킬 때, $f'(-1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $f'(1)$ 은 상수(숫자)입니다! 양변을

미분하여 $f'(x)$ 를 구한 뒤, $x = 1$ 을 대입하여 $f'(1)$ 의 값을 먼저 구하세요.

정답:

13 교과서 76p 중단원 13번 발전

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x + y) = f(x) + f(y) - xy$ 를 만족시키고, $f'(0) = 3$ 일 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 미분계수의 정의 공식 $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)-f(2)}{h}$ 에 식을 대입하여 $f(h)$ 와 h 를 분리하세요.

정답:

14 교과서 76p 중단원 14번 발전

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2)-1}{x-2} = -2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 f(4)-16f(x)}{x-4}$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 첫 번째 식에서 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $f(4) = 1, x^2 = t$ 치환 시 $4f'(4) = -2 \Rightarrow f'(4) = -\frac{1}{2}$! 구하는 식에 $x^2 f(x)$ 를 더하고 빼서 대입하세요.

정답:

15 교과서 112p 대단원 1번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 + 3x$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a + 2$ 까지 변할 때의 평균변화율이 3일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 평균변화율 공식 $\frac{f(a+2)-f(a)}{(a+2)-a} = 3$ 에 대입하여 전개 후 a 를 구하세요.

정답:

16 교과서 112p 대단원 2번 기본

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(2) = 3$ 일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-h)-f(2)}{h}$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 미분계수의 정의 공식 형태 맞추기: 분자의 증분 $-h$ 에 맞추어 분모를 $-h$ 로 바꾸고 -1 을 곱해 대입하세요.

정답:

17 교과서 112p 대단원 3번 표준

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 $f(4) = 2, f'(4) = 1$ 을 만족시킬 때,
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4f(x^2) - x^2 f(4)}{x-2}$ 의 값을 구하시오.

Tip: 분자에 $4f(4)$ 를 빼고 더하여 미분계수
 정의 공식으로 변형한 뒤 $f(4) = 2, f'(4) = 1$
 을 대입하세요.

정답:

18 교과서 112p 대단원 4번 표준

○ △ ×

$x = 0$ 에서 미분가능한 함수인 것만을 다음 보기에서 있는
 대로 고르시오.
 $\neg. f(x) = x + |x| \quad \neg. g(x) = x|x| \quad \neg. h(x) = x\sqrt{|x|}$

Tip: 미분계수의 정의 공식
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$ 에 대입하여 우극한과
 좌극한이 일치하는지 확인하세요.

정답:

19 교과서 112p 대단원 5번 표준

○ △ ×

미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 에
 대하여 $0 < a < 1 < b$ 일 때, 다음 보기에서 옳은 것만을
 있는 대로 고르시오.
 $\neg. \frac{f(a)}{a} > \frac{f(b)}{b} \quad \neg. f(b) - f(a) > b - a$
 $\neg. f'(b) < 1 < f'(a)$

Tip: 기하적 의미: $\frac{f(x)}{x}$ 는 원점과의 기울기,
 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 는 평균변화율 공식, $f'(x)$ 는 미분계수
 (접선 기울기)입니다.

정답:

20 교과서 113p 대단원 6번 표준

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = (x^3 + 1)f(x)$ 라 하자. $f(2) = 1, g'(2) = 3$ 일 때, $f'(2)$ 의
 값을 구하시오.

Tip: 곱의 미분법 공식 $g'(x) = (x^3 + 1)'f(x) + (x^3 + 1)f'(x) = 3x^2 f(x) + (x^3 + 1)f'(x)$ 에 $x = 2$ 를 대입하세요.

정답: